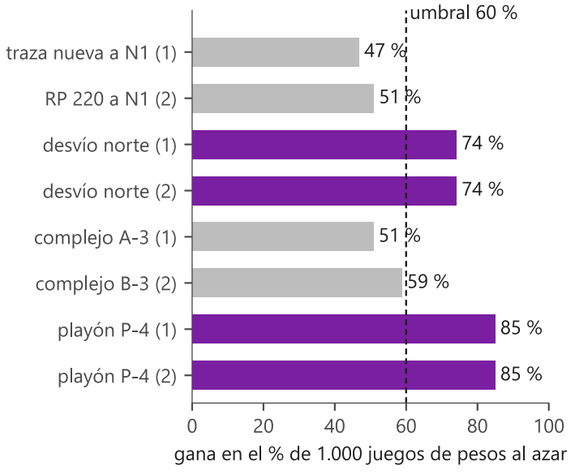
# ALTERNATIVAS Y DECISIONES

Corredor Paso Las Leñas · qué se comparó, qué se eligió y por qué · Prefactibilidad

*Lámina 4/4. Área: corredor El Sosneado – portal N4, Mendoza. Propósito: mostrar las alternativas comparadas y descartadas, la decisión tomada en cada caso y su fundamento, la economía como rango y el invierno. Lo propuesto, en morado; lo descartado, en gris.*

## 1 · Matriz multicriterio y sensibilidad




14 criterios, con pesos fijados como supuesto de trabajo, para la carretera de 70 km/h. Escenario 1: la Reserva se cruza con un costo; escenario 2: no se construye dentro, salvo lo mínimo.

**Umbral: una opción queda SOSTENIDA si gana con los pesos base, con cada peso ±50 % (28 casos) y en el 60 % o más de 1.000 juegos de pesos al azar.**

**Sostenidas: desvío norte y playón P-4. No sostenidas: el portal (N1 frente a N4) y el complejo (A-3 o B-3): son decisiones de este proyecto (tarjetas 2 y 4).**

## 2 · Portal del túnel: N4 frente a N1

| | N4 (propuesta) | N1 (descartada) |
|---|---|---|
| Acceso argentino | **viaducto de 621 m que cruza un cauce sin nombre, no el Atuel; radio mínimo 175 m; terreno hasta 9,11 %** | viaducto de ~917 m dentro de la Reserva Hídrica; tramo final al 17,68 % |
| Túnel | **10,30 km (en planta, de portal a portal, eje recto esquemático; MOP, 2015: 10,532 km); rasante 3,56 %; supera el 3 % del RD 635/2006 (medidas adicionales)** | 11,6 km de portal a portal (MOP, 2015); rasante 3,14 %; la priorizada por el MOP |
| Gana en la matriz | **52 % (escenario 1) y 49 % (escenario 2)** | 47 % (escenario 1) y 51 % (escenario 2) |

**Decisión adoptada: N4, porque es mejor para el acceso argentino; N1 es mejor para el túnel. La elección final requiere el estudio del túnel.**

## 3 · Llegada al portal N4: A frente a B

| | B: viaducto (propuesta) | A: terraplén y defensa |
|---|---|---|
| Estructura | **viaducto de 621 m (21 vanos / 31 pilas)** | 215 m de puentes y 390 m de escollera (3.691 m³) |
| Cauce ocupado | **180 m²** | 3.058 m² |
| Costo adicional | **US$ 20,1 M de 2014 por analogía con el MOP** | defensa sin fuente de costo |

El viaducto mide 621 m a lo largo del eje (km 76,906 - 77,527); como los últimos 333 m son de doble calzada, su tablero suma 953 m (288 + 2 × 333), la medida con que se calcula el costo.

**Decisión adoptada: B, porque el MOP llega a su portal con viaductos de 560 y 520 m; ocupa 180 m² de cauce frente a 3.058 (Ley 6045, art. 40) y el lecho migra. A queda como alternativa más barata.**

## 4 · Complejo, parador, servicios y peaje

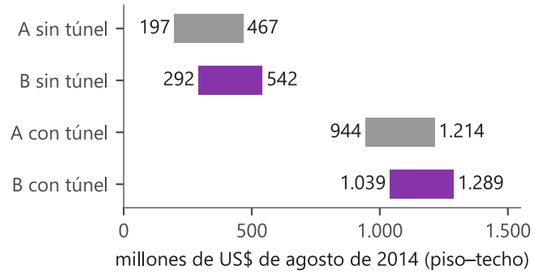
| | Propuesta | Descartada |
|---|---|---|
| Complejo fronterizo | **B-3: fuera de la Reserva; 170,5 ha planas; a 43,7 km del portal** | A-3: junto al portal, pero dentro de la Reserva y a 14 m del lecho activo |
| Parador de camiones | **P-6: km 0,50 del tronco común; acceso 251 m; a 967 m del pueblo** | P-4: 4,2 km de más para quien llega por la rama oeste; a 148 m del área urbana |
| Servicios turísticos | **B1 junto a B-3: 0 ha en la Reserva; nieve 13 %** | A en las termas: 7,0 ha en la Reserva; nieve 30 %. B2 junto a la laguna: dentro de la Reserva |
| Peaje | **plaza única y bidireccional a 314 m de B-3 (0,8 ha)** | junto al desvío, a la entrada del corredor |

**Criterio: no ocupar la Reserva y una sola detención para quien cruza; en las termas, solo estacionamiento, sanitarios y señalización (decisión de este proyecto).**

## 5 · Condiciones para avanzar

Para la etapa 1: acuerdo binacional y decisión de construir el túnel (sin túnel no se justifican el tramo final ni el desvío); estudio geológico y del túnel (N1 o N4); estudio hidrológico de las obras de arte; consulta a puesteros.

## 6 · Economía: opción A frente a B




Piso: RP 153 en el llano; techo: unitarios del MOP. Túnel: fracción argentina por longitud con N4 (7,48 km en planta, del portal N4 al límite; US$ 746,5 M).

Peaje de equilibrio de B: 2,2 a 7,4 veces la tarifa del MOP sin el túnel y 6,0 a 15,7 veces con el túnel. Con la tarifa del MOP la obra no se recupera en 30 años: cubre del 50 al 109 % de la O&M sin el túnel y del 34 al 75 % con el túnel.

**Conclusión: la obra requiere financiamiento público, como concluye el estudio del MOP, con un subsidio del 25,6 al 77,7 % (MOP, 2015).**

## 7 · Etapas de implementación

| Etapa | Cuándo | M US$ 2014 |
|---|---|---|
| 1 - acceso de obra y desvío | al iniciar la obra del túnel (el MOP prevé 6 años de obra) | 271,7–521,7 |
| 2 - habilitación del paso | al terminar el túnel | 20,4 |
| 3 - según demanda y operación | con la operación (registro de tránsito y de invierno) | sin fuente de costo |
| variante: opción A primero, desvío diferido | si los fondos de la etapa 1 no alcanzan | 280,5–550,8 |

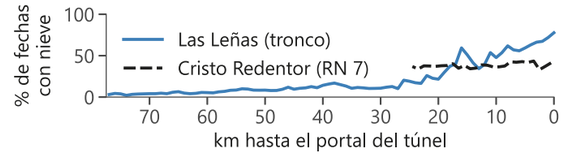
La variante deja el tránsito pesado cruzando El Sosneado mientras no se hace el desvío.

## 8 · Desvío: por encima o al pie de la loma

Por encima de la loma (propuesta): recta; a 334 m del área urbana; 71.300 m³ de movimiento de suelos (orden de magnitud). Al pie de la loma (descartada): junto a la RP 220 existente; a 30 m del área urbana; 3.000 m³.

**Decisión adoptada: el desvío por encima de la loma. Existe para alejar el tránsito pesado del pueblo, y 30 m no dejan margen al crecimiento urbano.**

## 9 · Invierno: nieve, heladas y aludes




Frecuencia de nieve en el suelo en las fechas con imagen (Sentinel-2, 2019-2025; 49 fechas en Las Leñas y 56 en la RN 7, eje IGN). En los últimos 25 km: Las Leñas 46 % y Cristo Redentor 38 %; junto al portal N4, 78 %.

Días con helada (temperatura del aire a 2 m, ERA5-Land; ERA5 como rango), por año: El Sosneado 130 (104-130); B-3 152 (146-152); portal N4 153 (153-213); Cristo Redentor (portal) 241 (241-268). Con nevada (ERA5): N4 77 y Cristo Redentor 99.

En N4, la diferencia ERA5 / ERA5-Land (213 frente a 153) sale del tamaño y la posición de las celdas: 0,25° centrada en 34,5° S 70,2° O frente a 0,1° en 34,6° S 70,1° O.

Días de cierre (dato del MOP): ~45 días al año en el Cristo Redentor, por nevadas; el MOP atribuye 20 de ellos a Las Leñas: son días de cierre del Cristo Redentor que se evitarían (MOP, 2015). Portales: N4 a 2.387 m frente a 3.180-3.210 m.

Las Leñas: 28 a 45 días de cierre por año, mediana 34 (año por año, 2000-2025): estimación propia por proporción de días con nevada (ERA5, celdas de ~25 km); orden de magnitud; supone que un día de nevada cierra en la misma proporción en ambos pasos. La nieve en el suelo va en sentido contrario.

Sin datos de aludes en el corredor (la capa más cercana está a 35 km): requiere estudio. Acumulación y espesor de nieve: no estimados (Sentinel-2 no mide espesor; ERA5, sin validar).

Mantenimiento de caminos: 3,25 M US$ 2014 por año (13 % de la O&M de 25 M; MOP, 2015); vale igual sin túnel, porque los 17,25 M solo excluyen rubros del túnel. El MOP prevé operación invernal permanente pero no indica en qué rubro de la O&M se imputa (MOP, 2015).

UNIVERSIDAD MAZA

## LÁMINA 4/4

**ALTERNATIVAS Y DECISIONES**


INGENIERÍA EN AGRIMENSURA
FAC. DE INGENIERÍA Y ENOLOGÍA - UMAZA
TRABAJO FINAL - CARTOGRAFÍA APLICADA
PROF. ING. AGRIM. LAUTARO MARTÍNEZ
PROF. ING. AGRIM. ÉRICA ESCUDERO
ELABORADO POR: MOSCHELLA LUCA VALENTÍN
FECHA DE ELABORACIÓN: 10/11/2026


Sin escala (gráficos y tablas). Datos en POSGAR 2007 / Argentina faja 2 (EPSG:5344).

Fuentes: matriz de criterios y su sensibilidad; decisiones de este proyecto; costos por analogía con el estudio del MOP (MOP, 2015) y la licitación de la RP 153; clima ERA5 y ERA5-Land (ECMWF, Copernicus C3S, vía Open-Meteo); nieve Sentinel-2 L2A (ESA Copernicus); RN 7: IGN y OSM.

Elaboración propia: las fuentes no avalan este trabajo. Orden de magnitud de prefactibilidad: no es diseño ni presupuesto.

**Trabajo académico: no es cartografía oficial ni está aprobado por el IGN.**